# CURS 1 : Elemente de mecanică clasică

Mecanică
- clasică nerelativistă
  - vectorială
  - analitică
- clasică relativistă
- cuantică (1910 - 1920, 1925 →)

Mecanica vectorială (newtoniană) : sec. XVII

→ Principiul inerției (1) : un corp își conservă starea de ~~mișcare~~ repaus / mișcare uniformă în absența interacțiilor cu alte corpuri

→ Principiul fundamental (2) : accelerația unui corp este proporțională cu intensitatea interacț. rezultante în care este implicat corpul

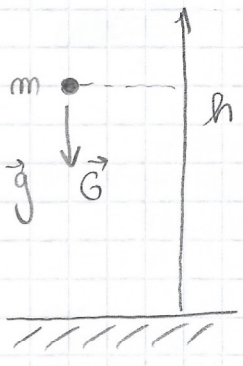
$F = m \cdot a$ ; $a \sim F$

→ Principiul (3) : interacțiunea a 2 corpuri are efecte asupra ambelor corpuri

$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$ (acțiune - reacțiune)

vectorial ← forță $[F]_{SI} = N$

* Fenomen simplu, cu 2 abordări distincte (vect. și analitic)




1) Metoda vectorială

$\vec{G} = m \cdot \vec{a}$

$m \cdot \vec{g} = m \cdot \vec{a}$

$\rightarrow \vec{a} = \vec{g} = ct$

$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$

$g = 9,8 \frac{N}{kg}$

$|\vec{g}| = K_G \cdot \frac{M_p}{R_p^2}$

↑ const. grav.

## Precizare (notarea derivatelor):

$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $f$ dublu derivabilă

$$f'(t_0) = \lim_{t \to t_0} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta f}{\Delta t} = \frac{df}{dt} \quad (\Delta f \to 0,\ dt \to 0)$$

$$f''(t_0) = \frac{d^2 f}{dt^2}(t_0)$$

Pentru derivatele temporale: $f'(t) \overset{not.}{=} \dot{f}$

$f''(t) \overset{not}{=} \ddot{f}$

Clasa a IX-a: $\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)}{t_2 - t_1}$ (viteza medie)

$\downarrow \lim t_2 \to t_1$

$$\vec{v}(t_1) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \vec{r}\,'(t_1)$$

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}(t_2) - \vec{v}(t_1)}{t_2 - t_1}$$

$$\vec{a}(t_1) = \vec{v}\,'(t_1) = \vec{r}\,''(t_1)$$

$\to$ $\boxed{\vec{v} = \dot{\vec{r}}}$ ; $\boxed{\vec{a} = \dot{\vec{v}} = \ddot{\vec{r}}}$

$\vec{a} = \vec{g}$ proiectez pe $y$ $\quad a = -g$

$$\ddot{y} = -g$$

$$\dot{y} = v = -\int g\,dt = -gt + v_0$$

$\to$ $\boxed{v(t) = v_0 - gt}$

$$y = \int v(t)\,dt = v_0 t - \frac{gt^2}{2} + y_0$$

$\boxed{y(t) = y_0 + v_0 t - \frac{gt^2}{2}}$ ← legea de mișcare

## O altă abordare se bazează pe energie:

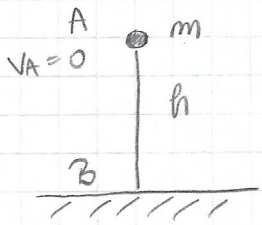
Știm: energia mecanică { - de mișcare (cinetică)
- de poziție (potențială) → grav.: $E_g$, elastică: $E_e$ } $E_p$

$$E = E_c + E_p$$

$$E = \frac{1}{2} m v^2 + mgh$$

Legea conservării energiei mecanice totale $E$: în absența interacțiunilor cu corpuri ale altor sisteme, energia totală a unui sistem mecanic rămâne constantă în timp.

Sistem: corp + Pământ (izolat)




$$E_A = E_B$$

$$E_{cA} + E_{gA} = E_{cB} + E_{gB}$$

$$\frac{1}{2} m v_A^2 + mgh = \frac{1}{2} m v_B^2 + 0$$

$$mgh = \frac{1}{2} m v_B^2 \Rightarrow v_B = \sqrt{2gh}$$

## R. Hamilton (1805 - 1865)

Notații: $T$ - energie cinetică
$U$ - energie potențială

$$\boxed{H = T + U}$$

hemiltonian

$$\boxed{H(y, v) = \frac{1}{2} m v^2 + mgy}$$

## Impulsul mecanic: $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$ („momentum")

$$\boxed{H(y, p) = \frac{p^2}{2m} + mgy}$$

$$\frac{\partial H}{\partial p} = \frac{2p}{2m} = \frac{p}{m} = v = \dot{y}$$

$$\frac{\partial H}{\partial y} = mg = G = -\dot{p}$$

Teorema de variație a impulsului:

$$\vec{F}_m = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \frac{\vec{p}(t_2) - \vec{p}(t_1)}{t_2 - t_1}$$

$$\vec{F}_m = 0 \rightarrow \vec{p} = ct.$$

$$\boxed{\vec{F}(t) = \dot{\vec{p}}(t)} \Rightarrow P_{II}$$

1D: $F = \dot{p} = (mv)' = \frac{dm}{dt} v + m \frac{dv}{dt}$

$m = ct \rightarrow \frac{dm}{dt} = 0$

$\rightarrow F = m \cdot \frac{dv}{dt} = m \cdot a$

$$\boxed{\dot{y} = \frac{\partial H}{\partial p}} \quad \boxed{\dot{p} = \frac{\partial H}{\partial y}}$$

$(y, p) \rightarrow$ variabile conjugate canonic

## Generalizare pentru un sistem oarecare

Vom numi coordonată generalizată $q$ orice parametru de poziție independent care specifică configurația sistemului la un moment dat.

Obs. Coordonata generalizată $q$ poate fi: o distanță, un unghi etc.

$N \rightarrow$ numărul coord. necesare și suficiente pentru specificarea poziției tuturor componentelor sist.

$q_j \quad j = \overline{1,N} \rightarrow \boxed{p_j = m \cdot \dot{q}_j}$

$(q_j, p_j)$ - pereche canonică

$2N$ ecuații canonice Hamiltom:

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{q}_j &= \frac{\partial H(q_j, p_j)}{\partial p_j} \\ \dot{p}_j &= -\frac{\partial H(q_j, p_j)}{\partial q_j} \end{aligned}}$$

## J. Lagrange (1736 - 1813)

$$\boxed{L = T - U}$$

↓

lagrangeam

$L = \frac{1}{2} m v^2 - mgy$ (vezi ex. precedent)

$L(y, v)$

$\frac{\partial L}{\partial y} = -mg$

$\frac{\partial L}{\partial v} = mv$

Observ că $-g = \dot{v}$

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial y} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}}\right) = 0}$$ ecuație Lagrange

Mai general, pentru $N$ coord. generalizate:

$N$ ecuații Lagrange:

$$\boxed{\frac{\partial L}{\partial q_j} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j}\right) = 0}$$

etc.

$(q_j, \dot{q}_j)$ - perechi de poz. - viteză

Obs. Metodele Hamilton și Lagrange (analitice) nu necesită introducerea forțelor și sunt eficiente pentru problemele complexe.

Aplicații:

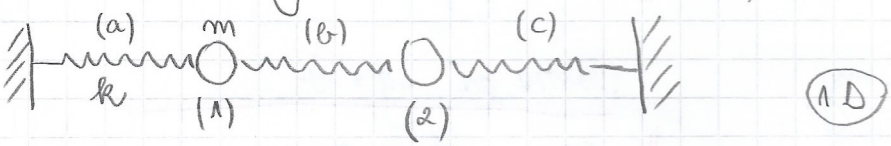
- $\frac{\partial H}{\partial p} = \dot{q}$

$H = ct \rightarrow \dot{q} = 0 \leftrightarrow v = 0$
(sist. izolat) (primul princ. al mecanicii)

- $\frac{\partial H}{\partial q} = -\dot{p}$ $H = ct \rightarrow \dot{p} = 0 \leftrightarrow p = ct$
(conservarea impulsului)

Problemă

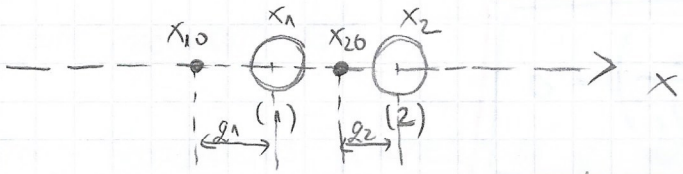
Sistem mecanic format din 2 corpuri și 3 resorturi:




(1D)

Formalism Lagrange

$N = 2$ (coord. generalizate considerăm deplasările corpurilor din poz. de echi)




$$\begin{cases} q_1 = x_1 - x_{10} \\ q_2 = x_2 - x_{20} \end{cases}$$ „deplasări"

Functia Lagrange:

$$L(q_1, q_2, \dot{q}_1, \dot{q}_2) = T(q_1, \dot{q}_2) - U(q_1, q_2)$$

$$T = \frac{m}{2}\dot{q}_1^2 + \frac{m}{2}\dot{q}_2^2 =$$

$$= \frac{m}{2}\left(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2\right)$$

! OBS. $v_1 = \dot{x}_1 = (x_{10} + q_1)' = \dot{q}_1$

$$U = U_a + U_b + U_c =$$

$$= \frac{1}{2}k\left(\Delta l_a^2 + \Delta l_b^2 + \Delta l_c^2\right) =$$

$$= \frac{k}{2}\left(q_1^2 + (q_2 - q_1)^2 + q_2^2\right)$$

$q_{1,2}$ - pozitive sau negative

„oscilații complete"

$$L(q_1, q_2, \dot{q}_1, \dot{q}_2) = \frac{m}{2}\left(\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2\right) - \frac{k}{2}\left(2q_1^2 + 2q_2^2 - 2q_1q_2\right)$$

Sistem Lagrange:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial q_1} = \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}_1}\right) \\ \dfrac{\partial L}{\partial q_2} = \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}_2}\right) \end{cases}$$

$$\frac{\partial L}{\partial q_1} = -2kq_1 + kq_2 \; ; \quad \frac{\partial L}{\partial q_2} = -2kq_2 + kq_1$$

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1} = m\dot{q}_1 \; ; \quad \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2} = m \cdot \dot{q}_2$$

$$\begin{cases} -2kq_1 + kq_2 = m\ddot{q}_1 \\ -2kq_2 + kq_1 = m\ddot{q}_2 \end{cases} \quad | : m \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \ddot{q}_1 + \frac{k}{m}(2q_1 - q_2) = 0 \quad (1) \\ \ddot{q}_2 + \frac{k}{m}(2q_2 - q_1) = 0 \quad (2) \end{cases}$$

$(1)+(2)$: $(q_1 + q_2)'' + \frac{k}{m}(q_1 + q_2) = 0$

$(1)-(2)$: $(q_1 - q_2)'' + \frac{3k}{m}(q_1 - q_2) = 0$

Notație: $\begin{cases} s(t) = q_1(t) + q_2(t) \\ d(t) = q_1(t) - q_2(t) \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} q_1 = \frac{s+d}{2} \\ q_2 = \frac{s-d}{2} \end{cases}$

$$(1'): \begin{cases} \ddot{s} + \frac{k}{m} s = 0 \\ (2'): \ddot{d} + \frac{3k}{m} d = 0 \end{cases}$$

ED $\overline{\text{II}}$ cc
(cc. dif. de ordin 2 cu coef ct.)

$$x''(t) + \omega_0^2 x = 0 \rightarrow x(t) = Ae^{i\omega_0 t} + Be^{-i\omega_0 t}$$

Euler: $e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$

$\varphi = \pi$: $e^{i\pi} = -1$ sau $e^{i\pi} + 1 = 0$

$\rightarrow x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$ funcție armonică

$$\Rightarrow \begin{aligned} s(t) &= S\cos(\omega_1 t + \varphi_0) \\ d(t) &= D\cos(\omega_2 t + \varphi_d) \end{aligned}$$

unde $\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}$, $\omega_2 = \sqrt{\frac{3k}{m}} = \sqrt{3}\cdot\omega_1$

$$q_1(t) = \frac{S}{2}\cos(\omega_1 t + \varphi_S) + \frac{D}{2}\cos(\omega_2 t + \varphi_d)$$

$$q_2(t) = \frac{S}{2}\cos(\omega_1 t + \varphi_S) - \frac{D}{2}\cos(\omega_2 t + \varphi_d)$$

$S, D, \varphi_S, \varphi_d$ = constante ce se pot determina din ansamblul condițiilor inițiale:

$$\begin{cases} q_1(0) = q_{10} \\ q_2(0) = q_{20} \\ \dot{q}_1(0) = v_{10} \\ \dot{q}_2(0) = v_{20} \end{cases}$$

⚠ Soluțiile sunt comb. liniare de termeni armonici

$\omega_1, \omega_2$ - pulsațiile modurilor proprii de oscilație

- modul de frecvență joasă ← $D = 0$

$$q_1 = q_2 = \frac{S}{2}\cos(\omega_1 t + \varphi_S), \quad \omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

(oscilație în fază)

- modul de frecvență înaltă ← $S = 0$

$$q_1 = -q_2 = \frac{D}{2}\cos(\omega_2 t + \varphi_d), \quad \omega_2 = \sqrt{3}\,\omega_1$$

(oscilație în antifază)

## Oscilatorul liniar armonic

- vectorial : $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$

$Ox$ : $-kq = m \cdot a$

vect. : $\vec{F_e} = -k\Delta\vec{\ell}$

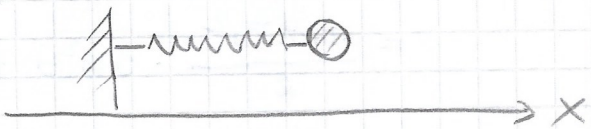
$v = \dot{x} = \dot{q}$

$a = \dot{v} = \ddot{x} = \ddot{q}$

→ $-kq = m \cdot \ddot{q}$

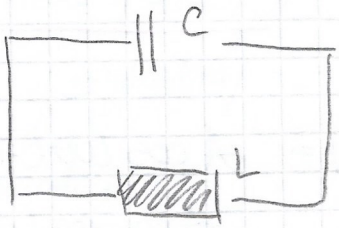
EDL → $\ddot{q} + \frac{k}{m} q = 0$

$$\boxed{q(t) = A\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}t + \varphi\right)}$$



$x(t)$ - lege mișcare

1D, $N = 1$




electromagnetism (oc. pruine)

$A$ - amplitudine

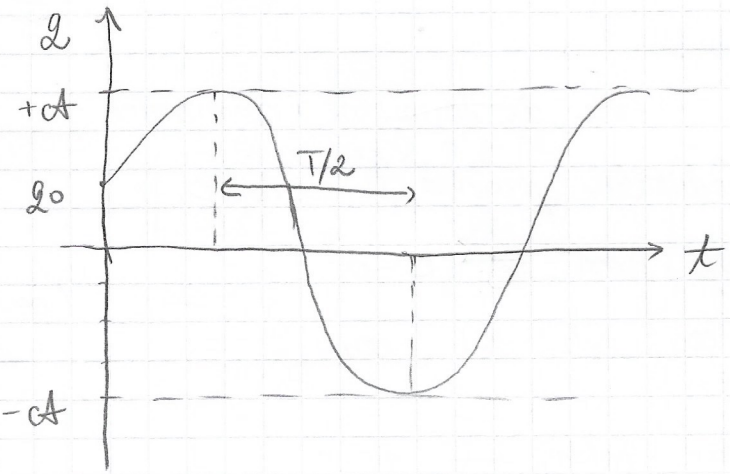
$\varphi$ - faza inițială

$\Phi(t) = \omega t + \varphi$ , $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ pulsație

$T = \frac{2\pi}{\omega}$ perioadă

$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$ frecvență

Mișcările periodice sunt reductibile la mișcări armonice, folosind dezvoltări în serie Fourier.




$q_0 = q(0) = A \cdot \cos(\varphi)$

$H = T + U = ct.$

$H = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k q^2 =$

$= \frac{m A^2 \omega^2}{2} \cdot \sin^2\theta + \frac{1}{2} k A^2 \cos^2\theta$

$= \frac{1}{2} k A^2 (\sin^2\theta + \cos^2\theta) = \frac{1}{2} k A^2 = ct$

Energia totală se conservă!

$q = A\cos(\omega t + \varphi)$

$v = \dot{q} = A\omega(-1) \cdot \sin(\omega t + \varphi)$

$k = m\omega^2$

$q(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$ $\quad a(t) = -A\omega^2\cos(\omega t + \varphi)$

$v(t) = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$

Viteza este defazată cu $\frac{\pi}{2}$ radiani în avans față de elongație!